

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题 科目：《统计学》

适用专业：经济数学

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	31	32	33	34	35	36					
分数	5分	5分	5分	5分	5分	15分					
得分											

1. (2分) 区间估计对比点估计的主要优点是()

A.指明了估计的置信度
B.有更高的无偏性
C.能直接给出总体参数的估计值
D.能提供误差的信息

【答案】 D

【解析】 知识点：区间估计较点估计的优点。
2. (2分) 假设检验遵循的推断依据是小概率原理。()

A.√
B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：假设检验基本原理。
3. (2分) 在边际误差一定的条件下，可以提高抽样推断可靠性的方法是()

A.扩大样本容量
B.扩大总体的标准差
C.缩小样本容量
D.缩小总体标准差

【答案】 A

【解析】 知识点：可靠性的影响因素。
4. (2分) 在一所规模较大的大学中全体注册学生的年龄分布未知。但在一个300名学生的简单随机样本中，发现120人的年龄超过20岁，则()

A.恰好全体注册学生的40%年龄超过20岁
B.全体注册学生中约40%超过20岁，但可能偏离少许百分点。
C.全体注册学生中约40%超过20岁，但可能偏离10或20个百分点。
D.无法判断

【答案】 B

【解析】 知识点：样本均值与总体均值的关系。
5. (2分) 当抽样误差范围扩大时，抽样估计的可靠性将()

A.保持不变 B.随之缩小 C.随之扩大 D.无法确定

【答案】 C

【解析】 知识点：抽样误差和估计可靠性的关系。

6. (2分) 一个估计量的有效性是指()

- A.该估计量的方差比其他估计量小
- B.该估计量的期望值等于被估计的总体参数
- C.随着样本容量的增大，该估计量的值越来越接近总体参数
- D.该估计量的方差比其他估计量要大

【答案】 A

【解析】 知识点：有效性的含义。

7. (2分) 一般情况下，总体平均数的无偏、有效、一致估计量为()

- A.样本平均数
- B.样本中位数
- C.样本众数
- D.不存在

【答案】 A

【解析】 知识点：总体指标与样本指标的关系。

8. (2分) 小样本情况下，总体标准差未知时总体均值的区间估计要用到()

- A. Z 统计量
- B. t 统计量
- C. F 统计量
- D. χ^2 统计量

【答案】 B

【解析】 知识点：统计量的选择。

9. (2分) 一般说来，使样本单位在总体中分布最不均匀的抽样组织方式是()

- A.简单随机抽样
- B.分层抽样
- C.等距抽样
- D.整群抽样

【答案】 D

【解析】 知识点：抽样方式的选择。

10. (2分) 某企业最近几批产品合格率分别为91%、87%、93%，为了对下一批产品的合格率进行抽样检验，确定抽样数目时 P 应选择()

- A.91%
- B.87%
- C.93%
- D.

【答案】 B

【解析】 知识点：必要抽样数目确定因素中总体方差。

11. (2分) 在对工厂某日流水线产品进行质量检测时，应该选择()

- A.有放回抽样
- B.不放回抽样
- C.整群抽样
- D.重复抽样

【答案】 B

【解析】 知识点：抽样方法的选择。

12. (2分) 成数方差的计算公式为()

- A. $P(1-P)$
- B. $P(1-P)^2$
- C. $\sqrt{P(1-P)}$
- D. $P^2(1-P)$

【答案】 A

【解析】 知识点：成数方差。

13. (2分) 如果是左侧检验，P值是当原假设成立时，样本可能的结果不高于实际观测结果的概率。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：P值。

14. (2分) 实际抽样误差的大小是可以计算的。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：抽样误差。

15. (2分) 若做出“接受原假设”决策时意味着没有充分理由认为原假设是错误的。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：假设检验的错误。

16. (2分) 抽样误差的大小()

- A.既可以避免，也可以控制
- B.既无法避免，也无法控制
- C.可以避免，但无法控制
- D.无法避免，但可以控制

【答案】 D

【解析】 知识点：抽样误差来源。

17. (2分) 在其他条件不变时，置信度 $(1-\alpha)$ 越大，则区间估计的()

- A.误差范围越大
- B.精确度越高
- C.置信区间越小
- D.可靠程度越低

【答案】 A

【解析】 知识点：置信度与区间估计的关系。

18. (2分) 使用t分布估计总体均值置信区间的条件是正态总体小样本，方差已知。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：单个总体均值区间估计。

19. (2分) 全面调查比抽样调查误差大。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：其他抽样方式的误差。

20. (2分) 置信区间的宽度表现了区间估计的()

- A.可靠度
- B.置信度
- C.把握度
- D.精确度

【答案】 D

【解析】 知识点：置信区间对区间估计的影响。

21. (2分) 重复抽样时，在其他条件不变的情况下，如果允许误差缩小为原来的1/3，则样本容量()

- A. 扩大为原来的9倍
- B. 扩大为原来的3倍
- C. 缩小为原来的1/3
- D. 缩小为原来的1/9

【答案】 A

【解析】 知识点：样本容量与误差的关系。

22. (2分) 依据一个详细样本求出整体方差的95%置信区间的含义是()

- A. 有95%的概率包含整体方差值
- B. 整体方差值有95%的概率落入区间
- C. 有5%的概率包含整体方差值
- D. 以上都不正确

【答案】 A

【解析】 知识点：置信区间含义的理解。

23. (2分) 在一次假设检验中，起初的假设形式为双侧检验，若将其改为单侧检验，则检验结果由接受原假设变为拒绝原假设。()

- A. √
- B. ×

【答案】 A

【解析】 知识点：检验方式。

24. (2分) 在假设检验中，显著性水平确定后，双边检验的拒绝与大于单边检验的拒绝域。()

- A. √
- B. ×

【答案】 A

【解析】 知识点：单双边检验。

25. (2分) 以下选项不会影响抽样数目的是()

- A. 抽样时间
- B. 总体方差
- C. 抽样方法
- D. 允许误差

【答案】 A

【解析】 知识点：抽样数目确定的影响因素。

26. (2分) 对某单位职工文化程度进行抽样调查，得知其中80%的人是高中毕业，抽样平均误差为2%，当置信度为95.45%时($z_{\alpha/2} = 2$)，估计该单位职工中具有高中文化程度的比重是()

- A. 在78%~82%之间
- B. 等于78%
- C. 在76%~84%之间
- D. 大于84%

【答案】 C

【解析】 知识点：置信度与置信区间。

27. (2分) 对总体分布进行地检验，称为非参数检验。()

- A. √
- B. ×

【答案】 A

【解析】 知识点：非参检验。

28. (2分) 当置信度为()时，抽样的极限误差等于抽样平均数的标准差。

- A. 0.6826
- B. 0.9974
- C. 0.9545
- D. 0.9500

【答案】 A

【解析】 知识点：置信度与概率度之间的关系。

29. (2分) 在其他条件不变的情况下，要使置信区间的宽度缩小一半，样本量应增加（ ）

- A.一半 B.一倍 C.三倍 D.四倍

【答案】 C

【解析】 知识点：置信区间与样本量关系。

30. (2分) 在简单重复抽样中，其它条件不变，当置信度由68.27%提升到95.45%时，必要样本量将会（ ）

- A.增加一倍 B.增加两倍 C.增加三倍 D.减少一半

【答案】 C

【解析】 知识点：置信度与样本量的关系。

31. (5分) 为了估计总体均值，在确定抽样样本容量时不知道总体的方差，可以采用（ ）

- A.总体方差的历史资料值
B.其他的总体方差
C.自己估计一个方差值
D.直接取方差值为0.5
E.调查前组织一次小规模实验性抽样调查以获得方差资料

【答案】 A,E

【解析】 知识点：实际操作中总体方差的估计。

32. (5分) 在重复抽样的情况下，样本量的大小受（ ）

- A.总体的分布情况 B.样本单位数的多少
C.置信度的要求 D.允许的误差范围
E.抽样误差的大小

【答案】 A,C,D

【解析】 知识点：影响样本量大小的因素。

33. (5分) 一个置信水平为90%的置信区间指（ ）

- A.置信区间包含总体参数值的可能性是90%
B.置信区间包含总体参数值的可能性是1-90%
C.在用同样方法构造的多个区间中，有90%的区间包含该总体参数。
D.总体参数有90%的可能性会落入置信区间
E.对于所有可能的样本构造出的置信区间而言，会有90%的区间把该总体参数包含在内

【答案】 A,C,E

【解析】 知识点：置信区间中置信水平的含义。

34. (5分) 影响抽样误差大小的因素有（ ）

- A.总体各单位标志值的差异程度
B.调查人员的素质
C.样本各单位标志值的差异程度
D.抽样组织方式
E.样本容量

【答案】 A,D,E

【解析】 知识点：抽样误差的影响因素。

35. (5分) 一盒中装有大量的红、黄两种颜色的彩球，但是比例不知道，现在随机从中摸出100颗球，发现有63颗是红的，盒中红球的百分比估计为63%，标准差为5%，下列说法正确的是（ ）

- A.63%是盒子中红球比例的点估计
- B.5%度量了抽样误差的可能大小
- C.可能偏离盒子里红球的百分数5%左右
- D.盒子里红球百分比近似95%置信区间为从53%到73%
- E.样本中红球百分比的近似95%置信区间为53%到73%

【答案】 A,B,C,D

【解析】 知识点：点估计与置信区间。

36. (15分) 某年级大学生的体重服从标准差为5.6kg的正态分布。随机抽取49名，测得其平均体重为65kg。在95%的置信度下，对总体平均体重求其置信区间。

(1)A

(2)D

【答案】 (3)C

(4)B

(5)A